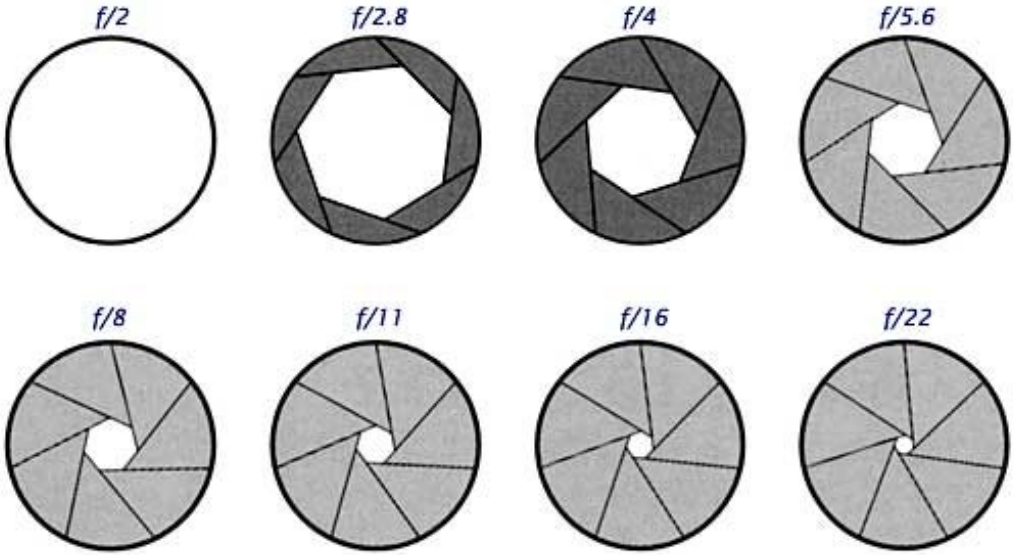
§9 光阑

光阑：有限制光束孔径和限制视场两方面的作用，它会影响像的质量，包括像差、像的亮暗、景深、分辨本领。



照相机的光圈

§9 光阑

§9.1 孔径光阑

§9.2 视场光阑

§9.1 孔径光阑　入射光瞳和出射光瞳

孔径光阑：对轴上物点Q发出的光束孔径限制最多的光阑，即真正决定通过光具组光束孔径的光阑。又称有效光阑。

入射孔径角：被孔径光阑所限制的光束中的边缘光线与物方光轴的夹角u_0

出射孔径角：被孔径光阑所限制的光束中的边缘光线与像方光轴的夹角u_0'

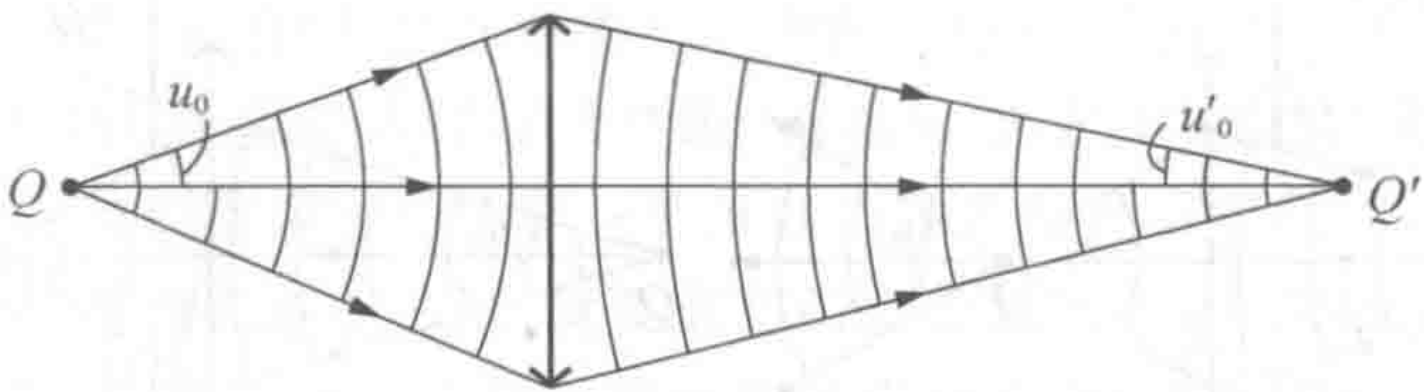


图 9-1　薄透镜的孔径光阑和孔径角

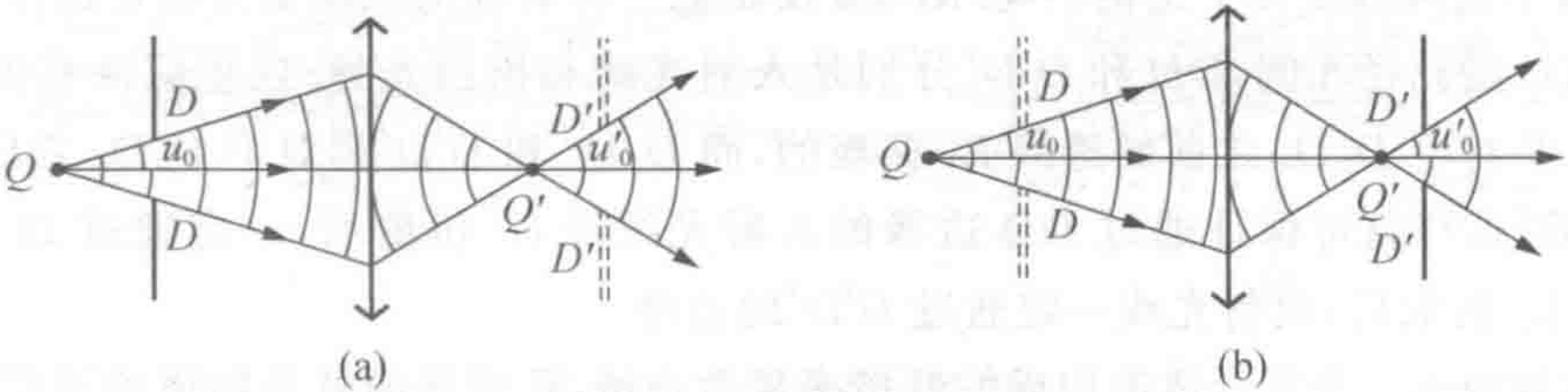


图 9-2　入射光瞳和出射光瞳(实)

入射光瞳：孔径光阑在物方的共轭。

出射光瞳：孔径光阑在像方的共轭。

入瞳、出瞳有虚有实

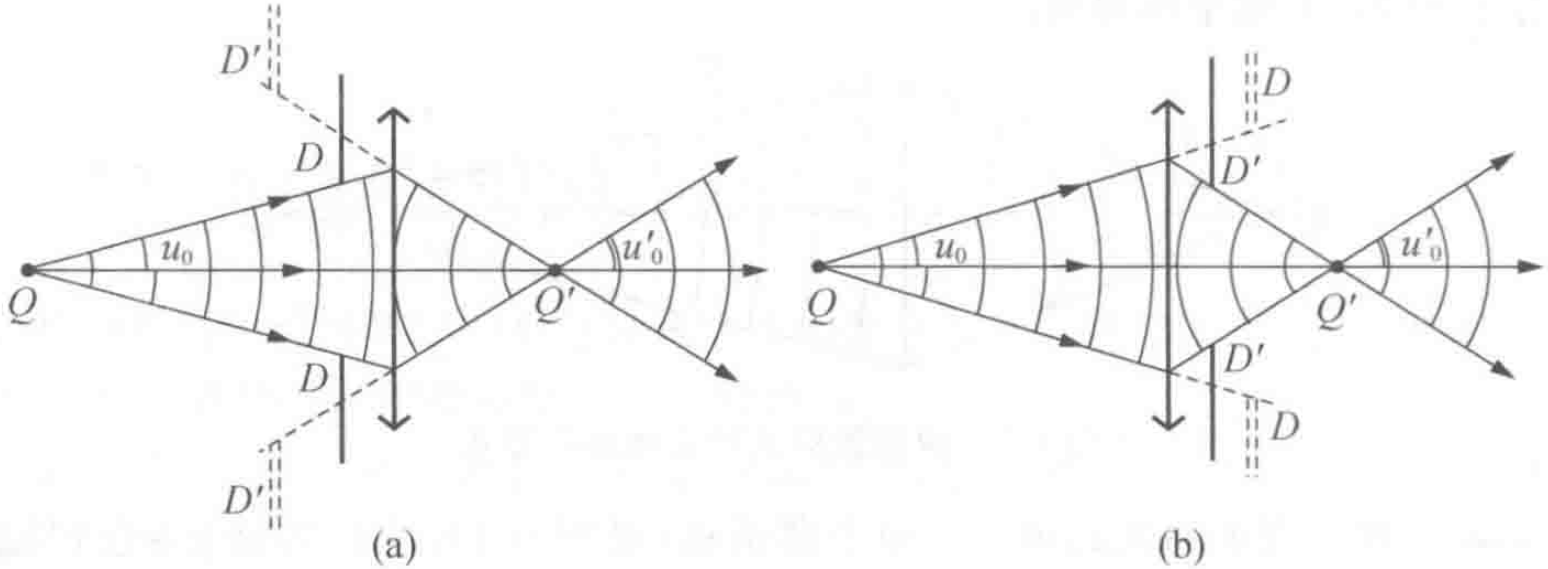


图 9-3　入射光瞳和出射光瞳(虚)

一般情况下的入瞳和出瞳确定

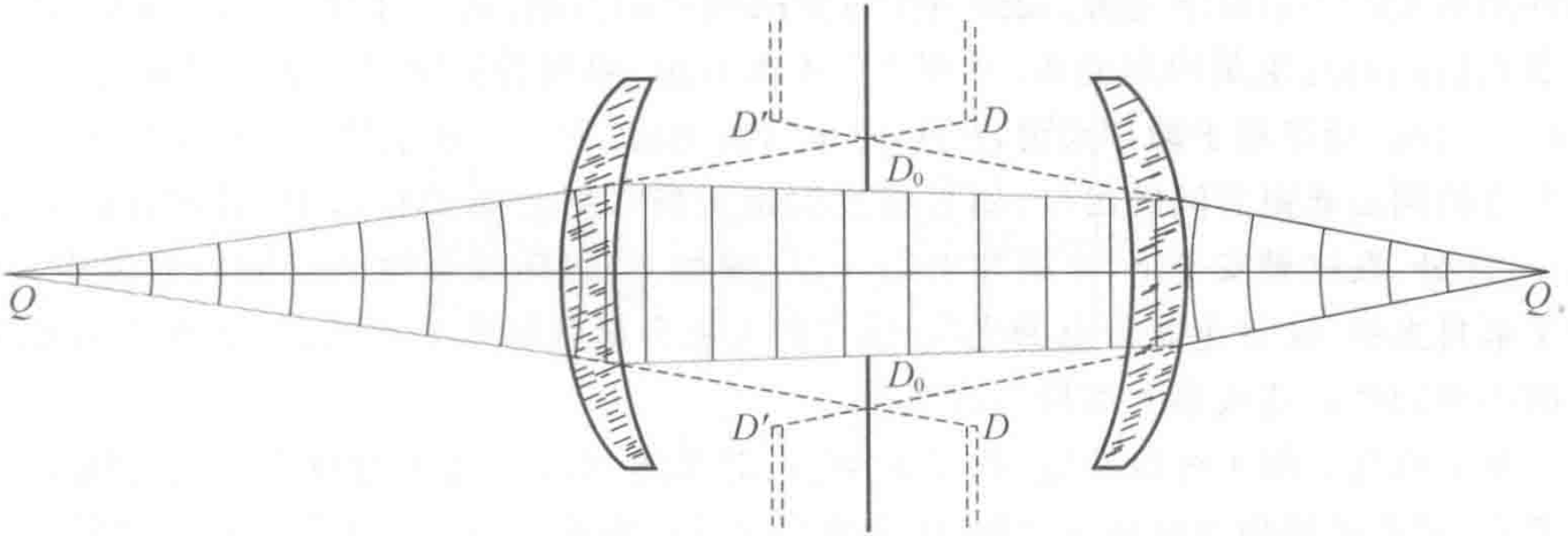
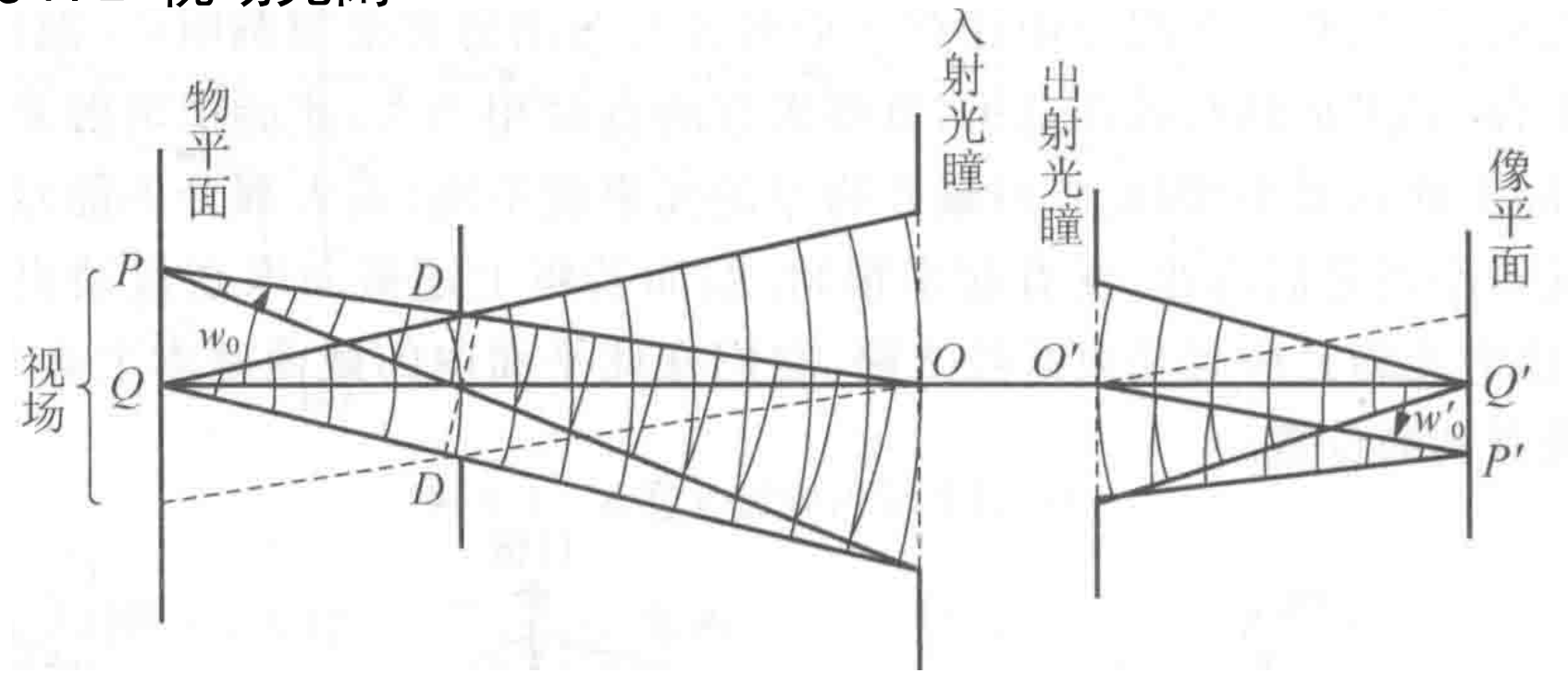


图 9-4　对称照相镜头的孔径光阑、入射光瞳和出射光瞳

§9.2 视场光阑

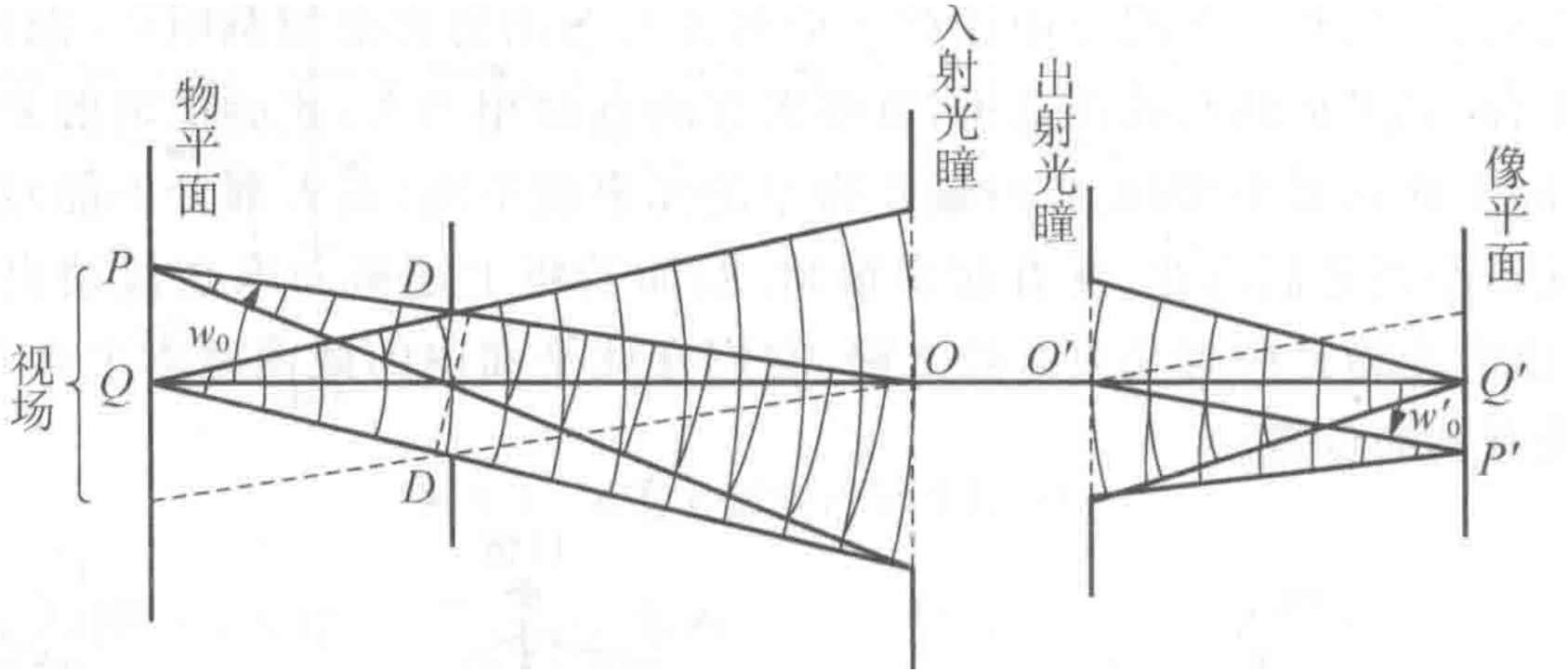


主光线：在轴外共轭点P，P’之间的共轭光束中通过光瞳中心0，0’的共轭光线。

视场光阑：遮断离光轴更远共轭点主光线的光阑

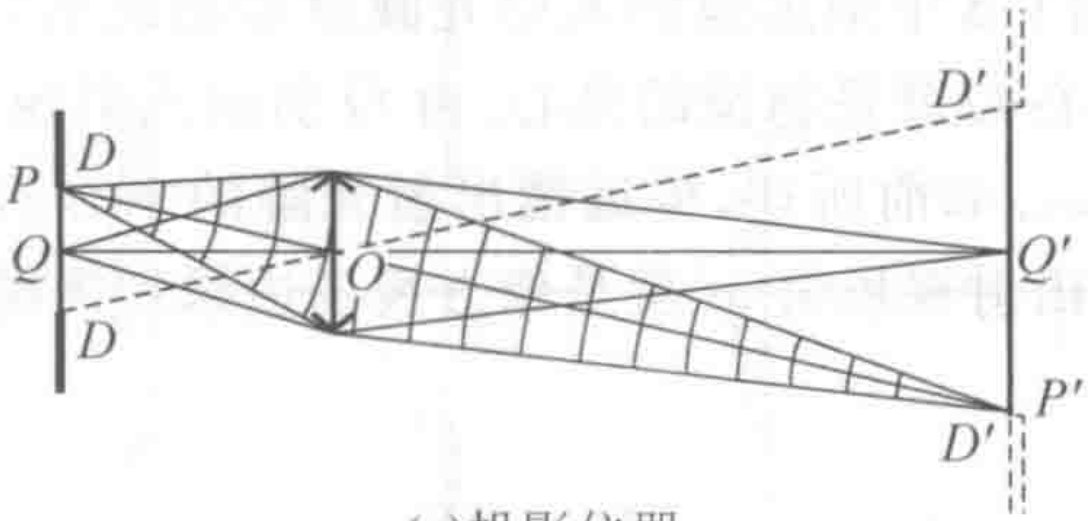
入射视场角：物方共轭主光线P0与物方光轴的夹角。
出射视场角：像方共轭主光线P’0’与像方光轴的夹角。

视场:物平面上被入射视场角所限制的区域

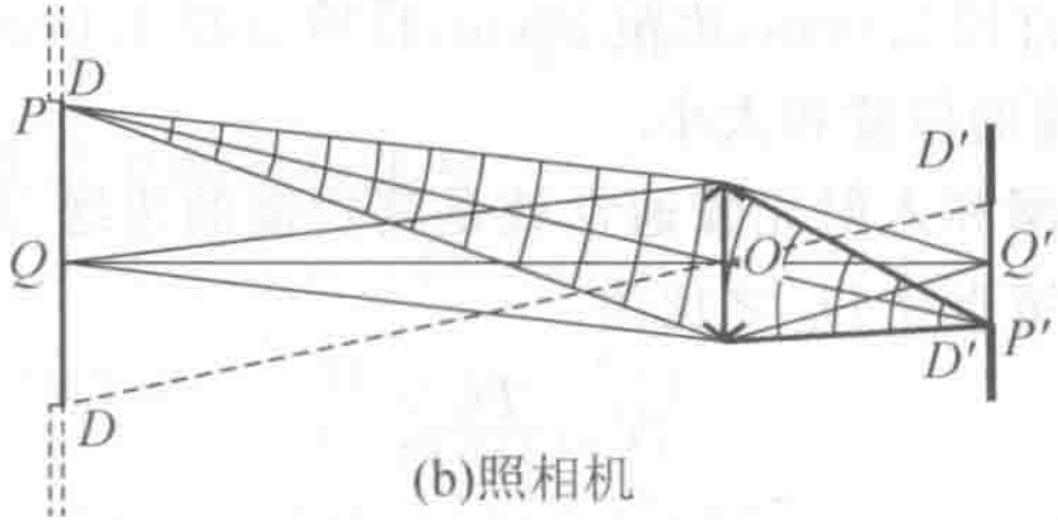


渐晕：由于视场光阑对通光量的限制，像平面内视场的边缘变得逐渐昏暗的现象。

消除渐晕的办法就是将视场光阑设置在物平面上。



(a)投影仪器



(b)照相机

消除渐晕的办法就是将视场光阑设置在物平面上。

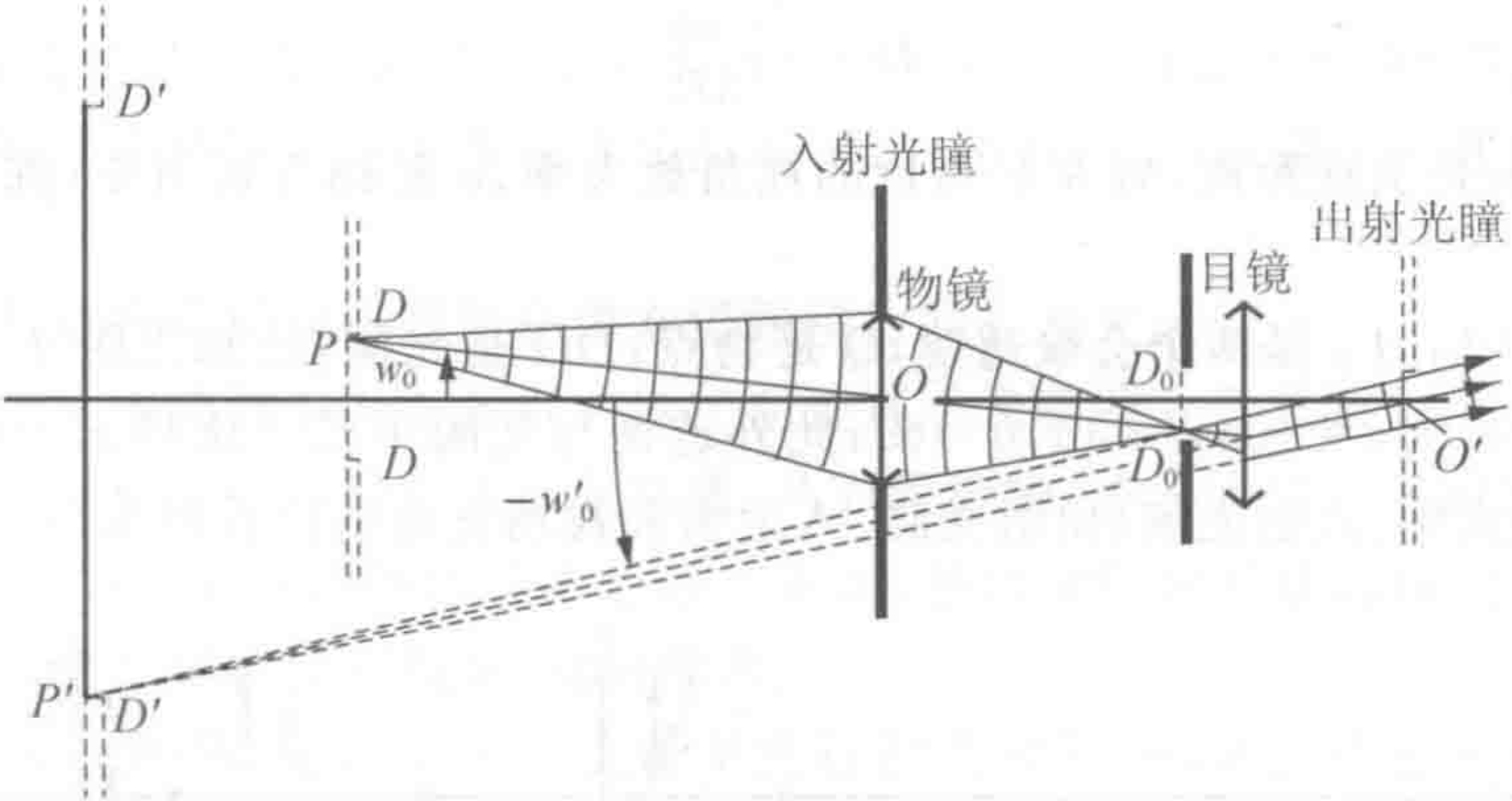


图 9-8　望远镜的视场光阑、入射窗和出射窗

入射窗：视场光阑在物方的共轭；

出射窗：视场光阑在像方的共轭。